

T1.2.6 Samfunnservervet pneumoni

 legemiddelhandboka.no/T1.2.6/Samfunnservervet_pneumoni

Jan Cato Holter

Generelt

Samfunnservervet pneumoni er pneumoni oppstått utenfor helseinstitusjon eller inntil 48 timer etter innleggelse. Sammen med influensa og Covid-19 utgjør tilstanden den vanligste dødsårsaken blant infeksjonssykdommene globalt, og er dermed også en svært vanlig årsak til sykehusinnleggelse i industri- og utviklingsland.

Klinikk

Symptomer: Feber, frysninger, hoste med eller uten ekspektorat (purulent eller blodtilblandet), respirasjonsavhengige brystmerter, dyspnoe. Konfusjon er et alvorlig symptom. Eldre og immunosupprimerte har gjerne lite eller diffuse symptomer. Hos barn forutgås pneumoni ofte av øvre luftveisinfeksjon.

Anamnese: Reiseanamnese kan gi viktig informasjon om mikrobiell etiologi slik som *Legionella* spp., *Coxiella burnetti* ([Q-feber](#)), og penicillinresistente pneumokokker. Epidemiologiske variasjoner og familieopphopning kan gi indikasjon på *Mycoplasma pneumoniae*, influensavirus, eller andre luftveisvirus. Underliggende lungesykdom og immunsvikt/suppresjon kan gi informasjon om risiko for ev. opportunistiske agens (se [T1.2.9 Pneumoni hos immunosupprimerte](#)). Pasienter som mangler milt/miltfunksjon har betydelig økt risiko for alvorlige invasive infeksjoner med kapselkledde bakterier, især pneumokokker, og har derfor egne vaksineanbefalinger (se [Folkehelseinstituttet, vaksinasjon og manglende miltfunksjon](#)). Ved langvarig hoste hos barn og voksne er *Bordetella pertussis* (kikhoste, se [T1.1.7 Kikhoste](#)) en viktig differensialdiagnose.

Funn: Takypne, hypoksemi, feber, redusert allmenntilstand. Ved perkusjon: dempning. Ved auskultasjon: nedsatt respirasjonslyd, knatrelyder, ev. «bronkial blåst», og pipelyder.

CRB-65: Validert skåringssystem for alvorlighetsgrad av pneumoni. Det gis ett poeng for hvert kriterium:

1. *Nyoppstått konfusjon*
2. *Respirasjonssfrekvens ≥ 30 pust/min*
3. *Blodtrykk* (systolisk <90 mmHg eller diastolisk ≤ 60 mmHg)
4. *Alder ≥ 65 år*

- 0 poeng: Ambulant behandling vanligvis hensiktsmessig.
- 1 poeng: Behandling i sykehus, eller ambulant med tett oppfølging.
- 2 poeng: Behandling i sykehus.
- 3 – 4 poeng: Behandling i sykehus, vurder intensiv behandling.

Skåringssystemet er kun et hjelpemiddel til god klinisk vurdering.

Se også Tidsskr Nor Legeforen 2018 [doi: 10.4045/tidsskr.17.1115](https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.1115).

Etiologi

«Typiske» luftveisbakterier: *Streptococcus pneumoniae* (pneumokokker) er desidert hyppigste agens i alle aldersgrupper. *Moraxella catharralis* og *Haemophilus influenzae* forekommer særlig hos eldre og pasienter med KOLS. *Streptococcus pyogenes* (gruppe A streptokokker) kan forekomme. *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae* og andre gramnegative stavbakterier er sjeldnere årsaker til samfunnservervet pneumoni. Microaerophile og anaerobe bakterier er assosiert med aspirasjon (se [T1.2.7 Aspirasjons pneumoni](#)).

«Atypiske» luftveisbakterier: *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* og *Legionella* spp. og *Bordetella pertussis*, sjeldnere *Chlamydia psittaci* (psittakose) og *Coxiella burnetti* ([Q-feber](#)).

Luftveisvirus: Finnes hos ca. en tredjedel av pasienter med samfunnservervet pneumoni. Disse kan forårsake pneumoni alene eller opptre sammen med andre virus og/eller bakterier som koinfeksjoner. De viktigste virale agens inkluderer influensa A og B virus (se [T1.2.4 Influensa](#)), SARS-CoV-2 (se [T1.2.5 Covid-19 / Koronavirus](#)), respiratorisk syncytialvirus (RSV), [humant metapneumovirus](#) (hMPV), parainfluenzavirus (I-IV), adenovirus, rhinovirus, human bocavirus, og «andre» koronavirus (f.eks. CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1).

Diagnostikk

Klassiske symptomer og tegn på akutt nedre luftveisinfeksjon uten annen opplagt årsak (f.eks. sinusitt, astma) kvalifiserer for betegnelsen mistenkt pneumoni, mens et lungeinfiltrat på røntgen thorax kreves for å stille en definitiv diagnose. Hos ambulante pasienter med mistenkt pneumoni bør man sikre mikrobiologisk prøvetaking før oppstart av empirisk antibiotikabehandling dersom kliniske og epidemiologiske (f.eks. utbrudd, reise) tilsier økt sannsynlighet for behandlingssvikt av empirisk antibiotika. I praksis begrenser denne prøvetakingen seg til nasopharynxprøve som sendes til dyrkning (ordinære bakterier) og PCR («atypiske» luftveisbakterier, luftveisvirus). Hos sykehusinnlagte

pasienter med definitiv diagnose bør man tilstrebe etiologisk diagnose der tilstandens alvorlighetsgrad styrer omfanget av den mikrobiologiske testingen.

1. *Blodprøver*: Hb, SR, hvite med diff., CRP, Na, K, albumin, kreatinin, karbamid, LD, ev. TB-IGRA (cellulær immunitet mot *Mycobacterium tuberculosis*). Arteriell blodgass.

2. *Radiologi*:

1. *Røntgen thorax* (front- og sidebilde). Se etter fortetning, interstitielle forandringer, kavitet.
2. *CT thorax* gir supplerende informasjon, aktuelt ved mistanke om komplikasjoner som pleuravæske/empyem, lungeabscess og for differensialdiagnostikk.

3. Mikrobiologisk diagnostikk:

1. Dyrkning («typiske» luftveisbakterier):

Blodkultur. Ekspektorat, trachealsekret, bronkial skyllevæske, sjeldnere bronkioalveolar lavage (BAL) på steril prøvebeholder. Nasopharynxsekret (voksne, flocked swab på flytende Amies; små barn, aspirat på flytende Amies eller steril beholder). Pleuravæske (ved mistanke om infisert pleuraeffusjon) på steril beholder. For økt sensitivitet kan pleuravæske i tillegg deponeres på aerob og anaerob blodkulturflaske.

2. Urin antigen:

1. *Pneumokokker*, sensitivitet 74% og spesifisitet 97% (BinaxNow-SP, se PMID: [23678060](#)), følgelig utelukker ikke negativ test pneumokkpnemoni. Små barn er ofte kolonisert med pneumokokker i øvre luftveier og positiv test kan reflektere høy grad av kolonisering og ikke infeksjon.
2. *Legionella pneumophila* serogruppe 1 (ansvarlig for ca. 80% av legionella tilfellene ervervet i samfunnet), sensitivitet 74% og spesifisitet 99% (sammenlagt, ulike assay); sensitivitet øker med alvorlighetsgrad av sykdommen. Generelt: antigenuri kan vedvare i flere måneder etter infeksjon og dermed føre til feildiagnose ved senere episode forårsaket av andre agens.

3. Nukleinsyre påvisning (PCR):

1. *Luftveisvirus*: Influenzavirus A og B RNA, SARS-CoV-2 RNA, RSV RNA, hMPV RNA, parainfluenzavirus (I-IV) RNA, adenovirus DNA, human bocavirus DNA, og rhinovirus RNA påvises med PCR i øvre og nedre luftveisprøver. Ved alvorlig uavklart pneumoni med mistanke om viral etiologi bør test for enterovirus D68 RNA vurderes. Prøvemateriale: Fra øvre¹ eller nedre² luftveier.
2. «Atypiske» bakterier: *Mycoplasma pneumoniae* DNA, *Chlamydia pneumoniae* DNA og *Bordetella pertussis* DNA (se T1.1.7 Kikhoste [T1.1.7 Kikhoste](#)). Prøvemateriale: Fra øvre¹ eller nedre² luftveier.
3. *Legionella spp.* DNA: Ved mistanke om legionellose og negativ urin-antigentest. Prøvemateriale: Fra nedre² luftveier.
4. *Pneumoni syndrom panel*: Kommersielle paneler som detekterer et stort antall bakterielle og virale luftveispatogener. Implementering og bruk etter lokale kost-nytte-vurderinger. F.eks. [BioFire® FilmArray® Pneumonia plus Panel](#) (multiplex PCR med målgener for 18 ulike bakteriearter og 9 ulike virusarter). Rekvireres på spesielle indikasjoner (f.eks. alvorlig syk pasient med antatt fokus i luftveiene, pasient med pneumoni som ikke responderer på antibiotika, pasient med pneumoni som overføres fra utlandet etc.); diskuter gjerne med vakthavende mikrobiolog. Prøvemateriale: Fra nedre² luftveier.
 - ¹Nasopharynx eller halsprøve i virus transportmedium.
 - ²Ekspektorat, indusert sputum, trachealsekret, bronkial skyllevæske, eller BAL i steril prøvebeholder (minimum 500µL materiale).
4. *Mikroskopi, bakterielt DNA (16S), spesifikk PCR*: På mistanke om infisert pleuraeffusjon/empyem. Spesifikk PCR (single- eller multiplex) inkluderer pneumokokk DNA, *Haemophilus influenzae* DNA, meningokokk DNA med flere; diskuter gjerne med vakthavende mikrobiolog.
5. *Serologi*:
 1. *Bordetella pertussis*: Ved mistanke om kikhoste av mer enn to ukers varighet bør det i tillegg utføres antistoffundersøkelse ([PT toksin IgG](#)).
 2. *Coxiella burnettii*: Ved reiseanamnese (se [Q-feber](#)).

4. Differensialdiagnoser:

- Lungeemboli: CT med lungeangiografi (ev. ventilasjons-perfusjonsscintigrafi).
- Lungetuberkulose (se [T1.2.13 Tuberkulose](#)).
- Tumor pulm (Obs røykeanamnese).
- Ikke-infeksiøse interstitielle og immunologiske lungesykdommer.
- Hjertesvikt med lungeødem.

Behandling

Se nasjonale faglige retningslinjer publisert av Helsedirektoratet:

- Antibiotika i primærhelsetjenesten – [Infeksjoner i nedre luftveier](#)
- Antibiotika i primærhelsetjenesten – [Infeksjoner i øvre luftveier \(kikhoste\)](#)
- Antibiotika i sykehus – [luftveisinfeksjoner, nedre \(pneumoni, samfunnservervet\)](#)

Årsaker til behandlingssvikt

1. *Feil diagnose*, som lungeemboli, lungeødem, blødning i lungene, systemisk vaskulitt, kryptogen organiserende vaskulitt (COP), eosinofile lungesykdom, og malignitet.
2. *Pulmonale komplikasjoner*, som parapneumonisk pleuraeffusjon, empyem, lungeabscess, respirasjonssvikt, og ARDS
3. *Ekstrapulmonale komplikasjoner*, f.eks. disseminert infeksjon/endokarditt, tromboflebitt som følge av parenteral behandling, tromboembolisme pga. immobilisering, eller ny nosokomial infeksjon.
4. *Infeksjon forårsaket av agens som ikke dekkes av valgt antibiotikabehandling*, f.eks. «atypiske» bakterier, *Pneumocystis jirovecii*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Francisella tularensis*, resistente mikroorganismer, virus, og koinfeksjoner.
5. *Sen respons på adekvat antibiotikabehandling*.
6. *Bivirkninger av antibiotika*.
7. *Redusert peroralt opptak av antibiotika*.

Behandlingssvikt bør identifiseres innen 48-72 timer etter igangsatt behandling på bakgrunn av allmentilstand, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og sirkulasjon.

Kontroll og oppfølging

Pasienter innlagt på sykehus for samfunnservervet pneumoni har økt risiko for sykелighet og dødelighet og bør tilbys oppfølging.

For pasienter med ukomplisert klinisk forløp og rask respons på behandling er det tilstrekkelig med en oppfølgingstelefon, noen ganger med supplerende laboratorietesting.

Pasienter med komplisert forløp bør kontrolleres poliklinisk eller hos fastlege. Eldre pasienter har spesielt økt risiko for hjerte- og lungekomplikasjoner etter gjennomgått pneumoni og en bør derfor tilstrebe tidlig oppdagelse og utredning av disse tilstandene. Pasienter i alle aldre kan oppleve obstruktivitet etter gjennomgått pneumoni. Profylaktiske tiltak som røykeslutt og vaksinasjon bør vektlegges (se avsnitt om forebygging under).

Røntgen thorax kontroll (6-8 uker etter gjennomgått pneumoni):

1. Pga. økt risiko for lungekreft hos røykere >40 år og tidligere røykere >50 år, anbefales røntgen thorax av disse pasientene etter gjennomgått pneumoni (Svenske retningslinjer basert på data fra det svenske lungekreftregisteret mellom 2002 og 2015).
2. Røntgen thorax er ellers indisert hos pasienter som har komplisert forløp, restsymptomer, residiverende pneumonier, immunsuppresjon, eller økt risiko for underliggende malignitet.
3. Pasienter med vedvarende symptomer og/eller røntgenforandringer bør utredes med CT thorax og ev. bronkoskopi for differensialdiagnoser, f.eks. lungeemboli, systemisk vaskulitt, kryptogen organisatorisk pneumoni, malignitet, empyem, og tuberkulose.

Forebygging

1. Røykestopp, hvis aktuelt.
2. Årlig sesonginfluensavaksine til eldre og risikogrupper, se L1.8.14 Influensavaksine [L1.8.13 Influensavaksine](#).
3. Pneumokokk vaksine til eldre og risikogrupper hvert 6. år, se L1.8.15 Pneumokokkvaksine [L1.8.14 Pneumokokkvaksine](#).
4. Koronavaksine, se [T1.2.5 Covid-19 / Koronavirus](#).

Kilder

Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice

Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. American journal of respiratory and critical care medicine. 2019;200(7):e45-e67. doi: 10.1164/rccm.201908-1581ST. PubMed [PMID: 31573350](#); PubMed Central PMCID: PMC6812437.

Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, Carroll KC, Chapin KC, Gilligan PH, et al. A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases: 2018 Update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2018;67(6):e1-e94. doi: 10.1093/cid/ciy381. PubMed [PMID: 29955859](#); PubMed Central PMCID: PMC67108105.

Athlin S, Lidman C, Lundqvist A, Naucler P, Nilsson AC, Spindler C, et al. Management of community-acquired pneumonia in immunocompetent adults: updated Swedish guidelines 2017. Infectious diseases (London, England). 2018;50(4):247-72. Epub 20171109. doi: 10.1080/23744235.2017.1399316. PubMed [PMID: 29119848](#).

Holter JC, Muller F, Bjorang O, Samdal HH, Marthinsen JB, Jenum PA, et al. Etiology of community-acquired pneumonia and diagnostic yields of microbiological methods: a 3-year prospective study in Norway. BMC infectious diseases. 2015; 15: 64. Epub 2015/04/19. doi: 10.1186/s12879-015-0803-5. PubMed [PMID: 25887603](#); PubMed Central PMCID: PMC4334764.

Woodhead M, Blasi F, Ewig S, Garau J, Huchon G, Ieven M, et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections--full version. Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2011;17 Suppl 6:E1-59. Epub 2011/11/02. doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03672.x. PubMed [PMID: 21951385](#).

Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003;58(5):377-82. Epub 2003/05/03. PubMed [PMID: 12728155](#); PubMed Central PMCID: PMC1746657.

Wæhre T, Finbråten A-K, Hermansen NO. Infeksjonsmedisinsk metodebok (OUS) – Samfunnsservivet pneumoni [Versjon 1.23](#), sist revidert 17.01.2023.